

13erp_fit.py 代码说明与结果总结

本文对应 2026-09-24 运行生成的结果快照。脚本对第 11 阶段的正式 ERP 做局部高斯参数化拟合；固定候选窗用于候选 P300 分析，扩展窗口仅作探索性晚期正向响应分析。拟合成功不等于模型适合生理解释，潜伏期解释还需排除窗口边界解并检查拟合优度。

1. 脚本定位与数据流

```
output/8riemann_denoise/{dataset}_clean.mat
```

- |
- |─ 逐 Trial、逐通道做基线校正
- |─ 按左右条件平均得到 ERP
- |─ 读取 11 阶段 ERP 候选峰指标.csv
- |─ FixedCandidate: 仅拟合 11 阶段 PeakStatus == valid 的候选
- |─ ExploratoryLate: 在扩展窗重新找内部正峰并检查峰形
- |─ 对满足筛选条件的局部 ERP 做高斯拟合
- |─ 保存全部成功、失败和跳过记录，以及四张拟合图

脚本路径为 `src/C/q1/13erp_fit.py`。输入和输出路径相对脚本所在目录构造，因此可从项目根目录运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe src/C/q1/13erp_fit.py
```

处理四组数据：VisualCogA_Task-1、VisualCogA_Task-2、VisualCogB_Task-1、VisualCogB_Task-2。每组按左/右条件和 F3、Fz、F4 三个通道分析。

2. 输入、预处理与拟合模型

每组数据从以下文件读取清洗后的 Trial：

```
output/8riemann_denoise/{dataset}_clean.mat
```

脚本使用 `trial_data`、`relative_time` 和 `cue_type`。与第 11 阶段一致，基线区间为 $-0.2 \leq t < 0$ s，先逐 Trial、逐通道减去基线均值，再按条件对 Trial 逐点平均。第 11 阶段峰状态从这里读取：

```
output/11erp_extract/ERP候选峰指标.csv
```

高斯模型与论文给定形式一致，没有常数项：

$$g(t) = A \exp \left[-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2} \right], \quad A > 0, \sigma > 0.$$

A 为拟合振幅， μ 为拟合峰时刻， σ 控制曲线宽度。GaussianMuFromCue 总是用相对提示 onset 的时间；目标事件另将同一个拟合时刻减去目标 onset 2.20 s，写入 GaussianMuFromTarget。拟合使用窗口内全部 ERP 样点；虚线只在该局部窗口显示。

3. 双轨窗口与筛选规则

轨道	事件	相对提示 onset 窗口	拟合前筛选	用途与解释边界
FixedCandidate	提示后	0.25–0.50 s	只在 11 阶段 CuePeakStatus == valid 时拟合	固定候选 P300 分析
FixedCandidate	目标后	2.45–2.70 s	只在 11 阶段 TargetPeakStatus == valid 时拟合	固定候选 P300 分析
ExploratoryLate	提示后	0.50–1.00 s	重新检测正峰；峰须在窗内且两侧峰形完整	仅称探索性晚期正向响应
ExploratoryLate	目标后	2.70–3.00 s	重新检测正峰；峰须在窗内且两侧峰形完整	仅称探索性晚期正向响应

探索窗峰顶距左右窗口边界都至少 0.08 s 才标为 complete。靠近右端的峰记为 truncated_right，靠近左端而缺少足够上升段的峰记为 insufficient_shape；窗口边界峰或无正峰也会跳过。脚本不会因此把探索性晚期响应重新命名为 P300。

4. 拟合状态与结果字段

输出 CSV 为 output/13erp_fit/ERP高斯拟合参数.csv。每组数据包含 2 条件 × 3 通道 × 4 个窗口 = 24 行，四组共 96 行。跳过记录仍然保留，Attempted、SkipReason 用来区分未尝试与拟合失败。

字段	含义与解释
ObservedPeakAmplitude、ObservedPeakLatencyFromCue	窗口内观测 ERP 最大值及其相对提示时刻；探索轨道重新检测，固定轨道另受第 11 阶段状态约束
ObservedPeakLatencyFromTarget	目标事件观测峰相对目标 onset 的时刻；提示事件留空
ObservedPeakStatus、PeakShapeStatus	内部正峰状态与峰形完整性检查结果
Attempted、SkipReason	是否实际调用拟合器，以及跳过或失败原因
GaussianA、GaussianMuFromCue、GaussianMuFromTarget、GaussianSigma	高斯拟合参数；目标 onset 潜伏期只对目标事件给出
GaussianMuAtBoundary	1：拟合 μ 卡在窗口左/右边界；0： μ 位于窗口内部；NaN：该行没有有效拟合
FitValid	参数有限且满足 $A>0$ 、 $\sigma>0$ 、窗口内 μ 等数值约束；不代表拟合质量好

字段	含义与解释
R2、RMSE	拟合优度描述量；应和曲线及研究问题共同判断，不由 FitValid 代替

解释拟合潜伏期时，至少先筛选：

```
FitValid == 1 and GaussianMuAtBoundary == 0
```

再检查 R2、RMSE 和波形。边界标记使用 μ 与窗口起止点的 $1e-6$ s 容差比较。当前输出中所有无有效拟合的 54 行 GaussianMuAtBoundary 均为 NaN。

5. 本次输出汇总

本次 96 行记录的执行情况：

轨道	总记录数	Attempted=1	FitValid=1	跳过
FixedCandidate	48	23	23	25
ExploratoryLate	48	19	19	29
合计	96	42	42	54

42 条已尝试的拟合均满足数值参数约束，没有拟合器运行失败；另有 54 条按预定峰状态/峰形规则跳过。42 条中 GaussianMuAtBoundary=1 有 5 条，GaussianMuAtBoundary=0 有 37 条。5 条边界解全部卡在目标固定窗右端 2.70 s（相对提示 onset；相对目标 onset 为 0.50 s）：

数据集	条件	通道	事件 / 拟合窗
A_Task-2	左	Fz	目标后固定候选窗
A_Task-2	左	F4	目标后固定候选窗
A_Task-2	右	F3	目标后固定候选窗
A_Task-2	右	Fz	目标后固定候选窗
B_Task-1	左	F4	目标后固定候选窗

这些拟合虽然 FitValid=1，但 μ 被边界限制，不宜解释为已可靠定位的潜伏期。依照上述组合筛选，当前最多有 37 条可进入下一步拟合质量审查；这不等于 37 条都适合论文生理解释。

5.1 固定提示窗：Fz 代表结果

数据集	条件	μ （相对提示，s）	R ²	RMSE	边界标记
A_Task-1	左	0.3272	0.6658	1.2265	0
A_Task-1	右	0.3659	0.9006	0.9219	0
B_Task-1	左	0.3439	0.8944	1.1404	0

数据集	条件	μ (相对提示, s)	R^2	RMSE	边界标记
B_Task-1	右	0.3350	0.9697	0.6477	0

B_Task-1 左右 Fz 的固定提示窗拟合较好，可作为候选 P300 参数化摘要的代表。相比之下，A_Task-1 右 F3 的固定提示窗拟合虽然 $\text{FitValid}=1$ 且 μ 在内部，但 $R^2 = -1.2234$ 、 $\text{RMSE} = 4.5346$ ，拟合解释能力很差，不应只因成功得到参数就作生理解释。

5.2 探索性晚期提示窗

数据集	正峰拟合数	μ 范围 (相对提示, s)	R^2 范围	本次结果
A_Task-2	6/6	0.739–0.796	0.878–0.965	两个条件的 F3/Fz/F4 均有内部晚期正峰拟合

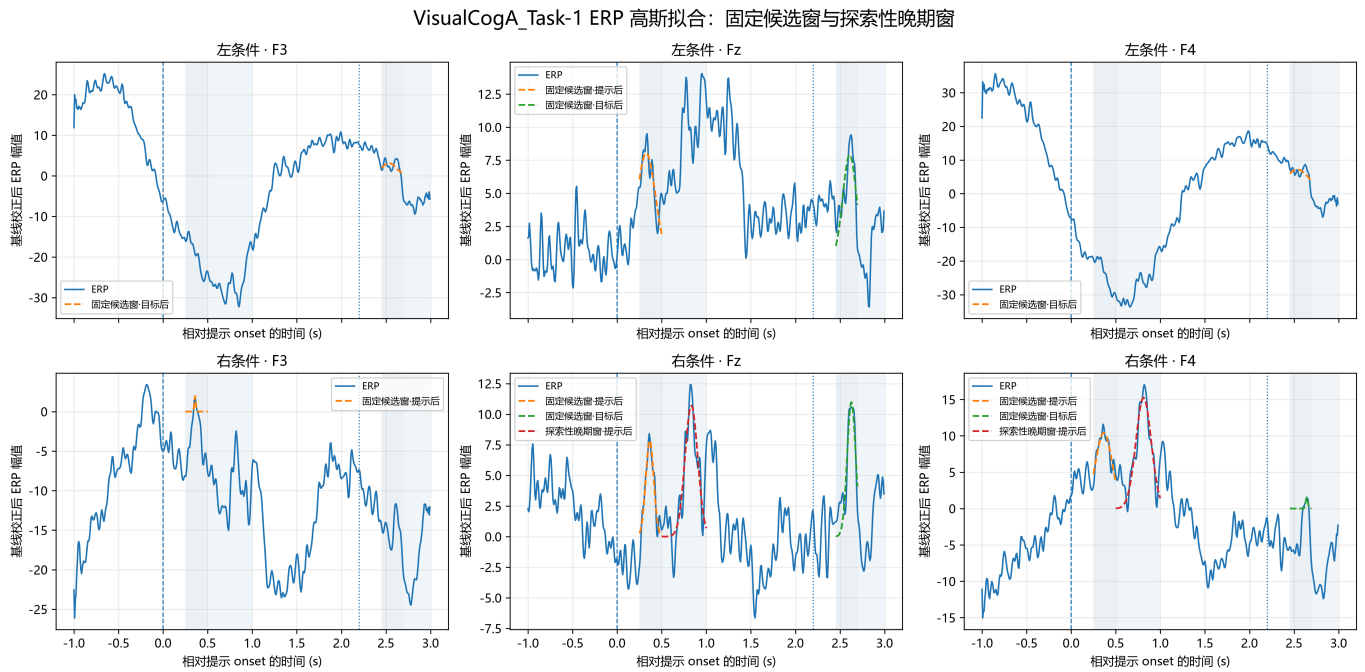
B_Task-2	5/6	0.700–0.761	0.839–0.940	左 F3 因晚期窗无正峰而跳过，其余五条完成拟合
----------	-----	-------------	-------------	--------------------------

这些结果显示，A_Task-2 和 B_Task-2 的提示后主要正向响应落在约 $0.7\text{--}0.8$ s。适合将其描述为探索性晚期正向响应；不能据此调整固定候选 P300 时间窗或重新定义 P300。

6. 图形说明与图片引用

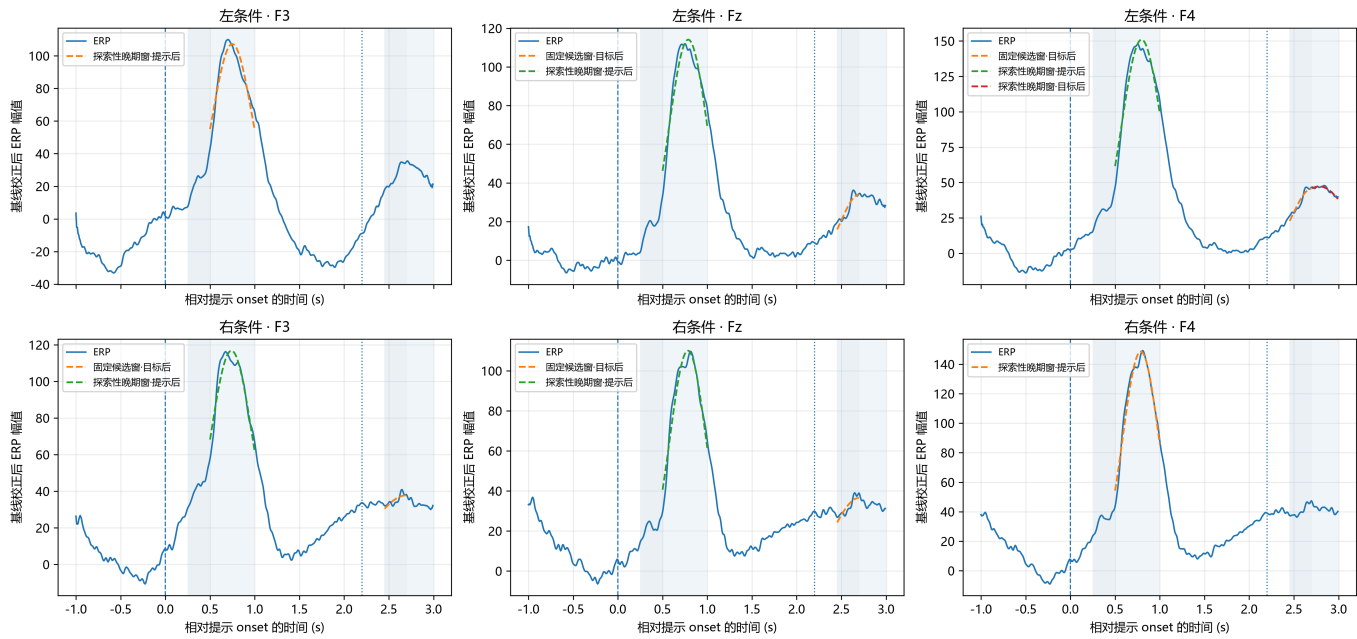
每张输出图包含左右条件 $\times$ F3/Fz/F4 共六个面板。蓝色实线是实际条件平均 ERP；彩色虚线是对应拟合窗口内的局部高斯近似，不代表另一组实验数据。竖线标示提示 onset (0 s) 和目标 onset (2.20 s)，浅色区域标示四个拟合窗口。图中虚线是否贴合视觉上还应结合 CSV 的 R^2 、 RMSE 判断。

VisualCogA_Task-1



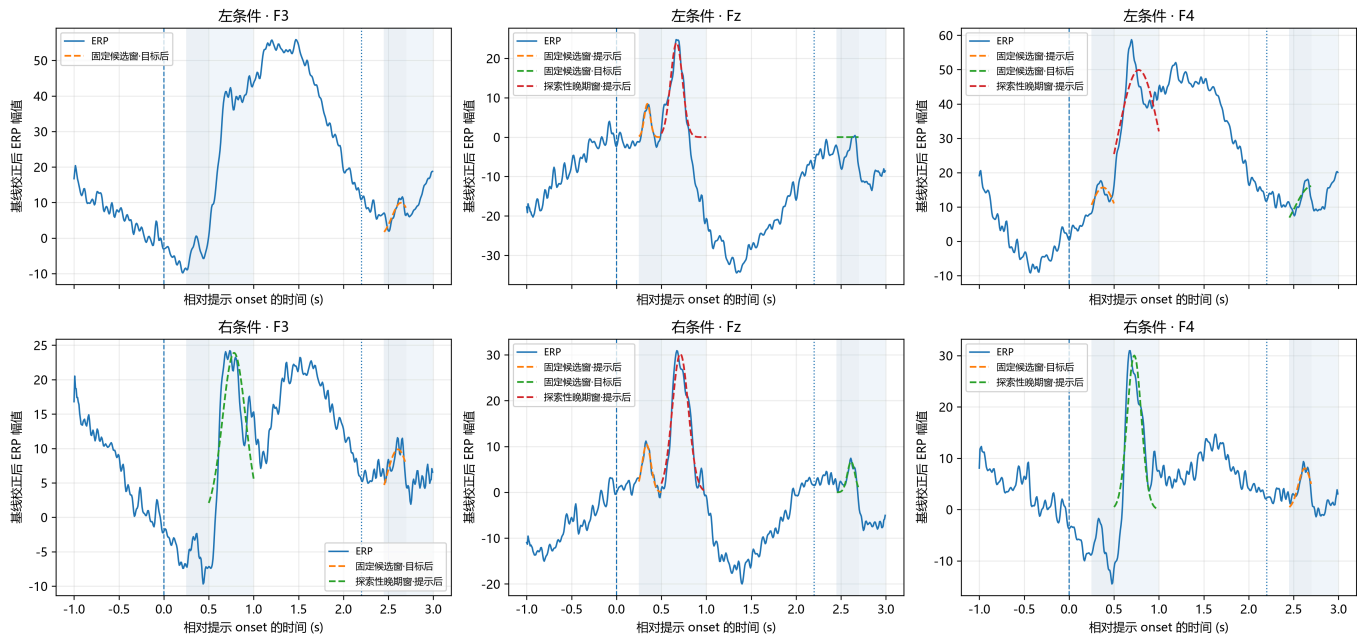
VisualCogA_Task-2

VisualCogA_Task-2 ERP 高斯拟合：固定候选窗与探索性晚期窗



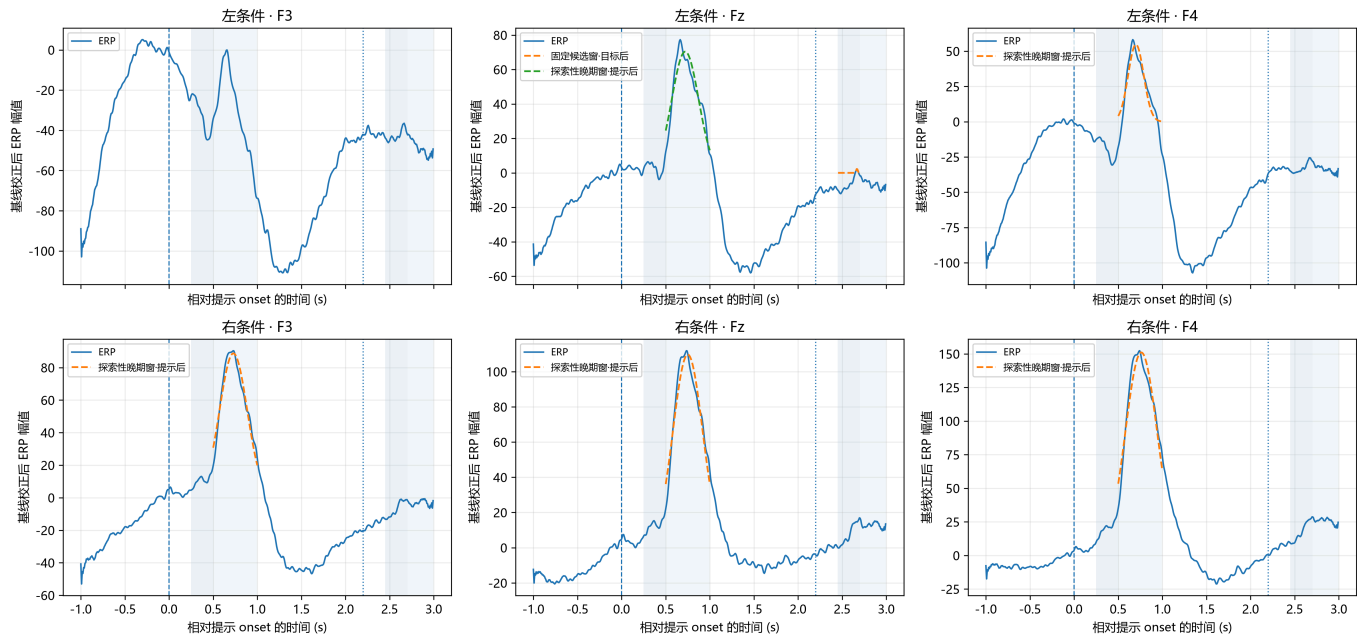
VisualCogB_Task-1

VisualCogB_Task-1 ERP 高斯拟合：固定候选窗与探索性晚期窗



VisualCogB_Task-2

VisualCogB_Task-2 ERP 高斯拟合：固定候选窗与探索性晚期窗



7. 论文表述建议与限制

****固定候选窗分析：****A_Task-1、B_Task-1 的部分 Fz ERP 在提示后 250–500 ms 内呈现内部正峰，且部分单高斯拟合具有较高 R^2 ，可作为候选 P300 的参数化摘要。潜伏期报告应排除 μ 落在拟合窗边界的记录，并结合 R^2 、RMSE 与 ERP 波形筛选。

****探索性晚期分析：****A_Task-2、B_Task-2 的提示后正向响应主要位于约 0.7–0.8 s，晚期窗口内部分单高斯拟合具有较高 R^2 。该结果作为探索性晚期视觉正向响应描述，不据此重新定义 P300。

以上是 2026-09-24 当前输入和输出的结果快照，不是代码常数。更换上游清洗数据或第 11 阶段候选峰表后，应重新运行并更新本节数字。 R^2 和 RMSE 描述的是本窗口内单高斯模型与 ERP 的贴合程度；它们本身不构成统计显著性检验，也不能单独证明某个成分的生理身份。